

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL [2]

[I/O, TIPE DATA & VARIABEL]



Disusun oleh:

[RAFIF ARFA DHIAPRAJA]

[109082500041]

S1IF-13-07

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var a, b, c, d, e int

    var hasil int

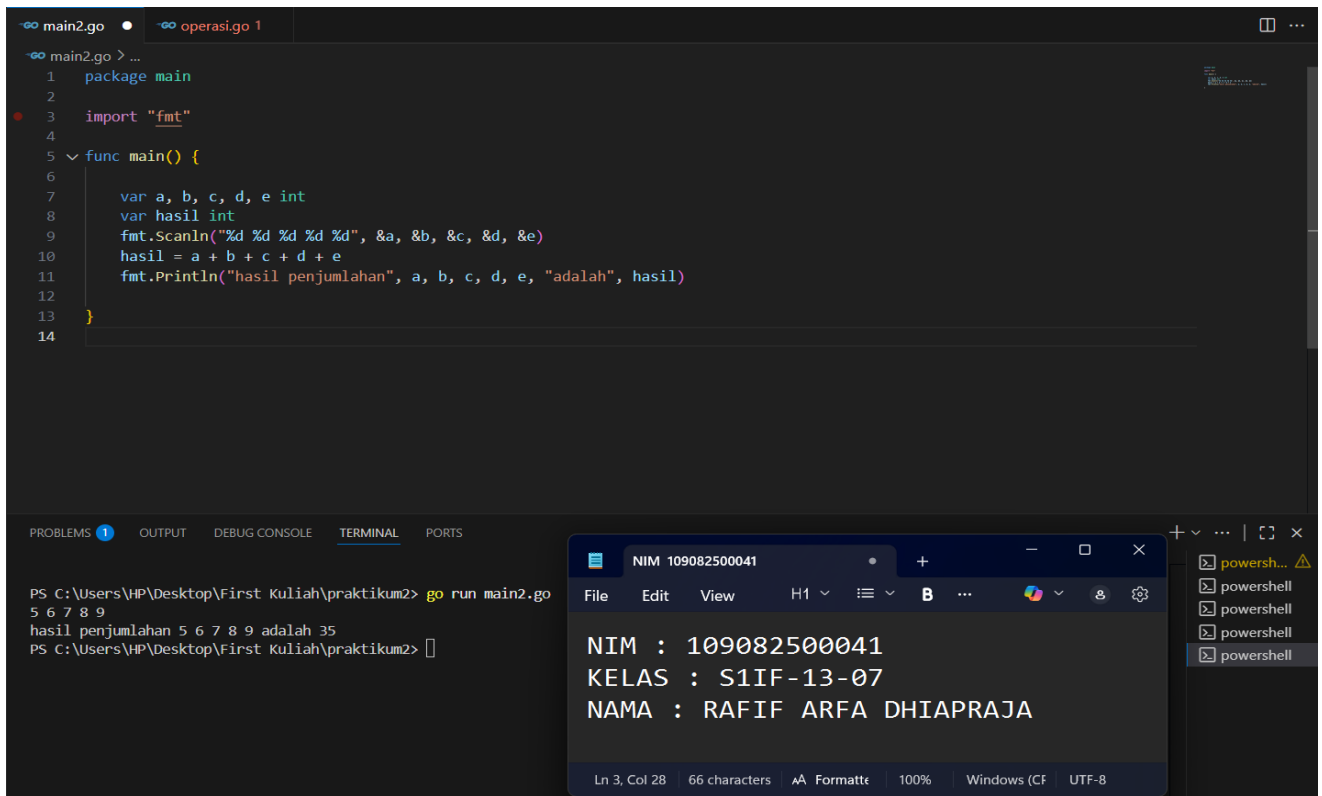
    fmt.Scanln("%d %d %d %d %d", &a, &b, &c, &d, &e)

    hasil = a + b + c + d + e

    fmt.Println("hasil penjumlahan", a, b, c, d, e,
        "adalah", hasil)

}
```

Screenshoot program



The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The code defines a package, imports the 'fmt' library, and uses 'func main()' to define the main function. It declares variables 'a, b, c, d, e' as integers and 'hasil' as an integer. It uses 'fmt.Scanln()' to read five integers from the user and 'fmt.Println()' to print the sum of these integers. The terminal shows the command 'go run main2.go' being executed, followed by the input '5 6 7 8 9' and the output 'hasil penjumlahan 5 6 7 8 9 adalah 35'.

```
main2.go • operasi.go 1
main2.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var a, b, c, d, e int
8     var hasil int
9     fmt.Scanln("%d %d %d %d %d", &a, &b, &c, &d, &e)
10    hasil = a + b + c + d + e
11    fmt.Println("hasil penjumlahan", a, b, c, d, e, "adalah", hasil)
12
13 }
14
```

```
PS C:\Users\HP\Desktop\First Kuliah\praktikum2> go run main2.go
5 6 7 8 9
hasil penjumlahan 5 6 7 8 9 adalah 35
PS C:\Users\HP\Desktop\First Kuliah\praktikum2>
```

Deskripsi program

Yang pertama semua file di GO yaitu harus dimulai dengan package , disambung dengan main yaitu artinya program ini bisa dijalankan, selanjutnya import digunakan untuk memanggil library, selanjutnya fmt yaitu paket standar GO yang digunakan untuk input/output, next ada func yaitu untuk membuka sebuah program jika kita analogikan func itu seperti kunci, selanjutnya ada var int yaitu untuk mendefinisikan variabel yang dimasukkan bilangan bulat, kemudian ada var hasil int yaitu untuk mendeklarasikan bahwa hasilnya adalah bilangan integer, next ada fmt scanln yaitu untuk membaca input dari pengguna, hasil adalah untuk menjumlahkan 5 variabel tersebut, fmt println yaitu untuk menampilkan output.

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var x, fx float64

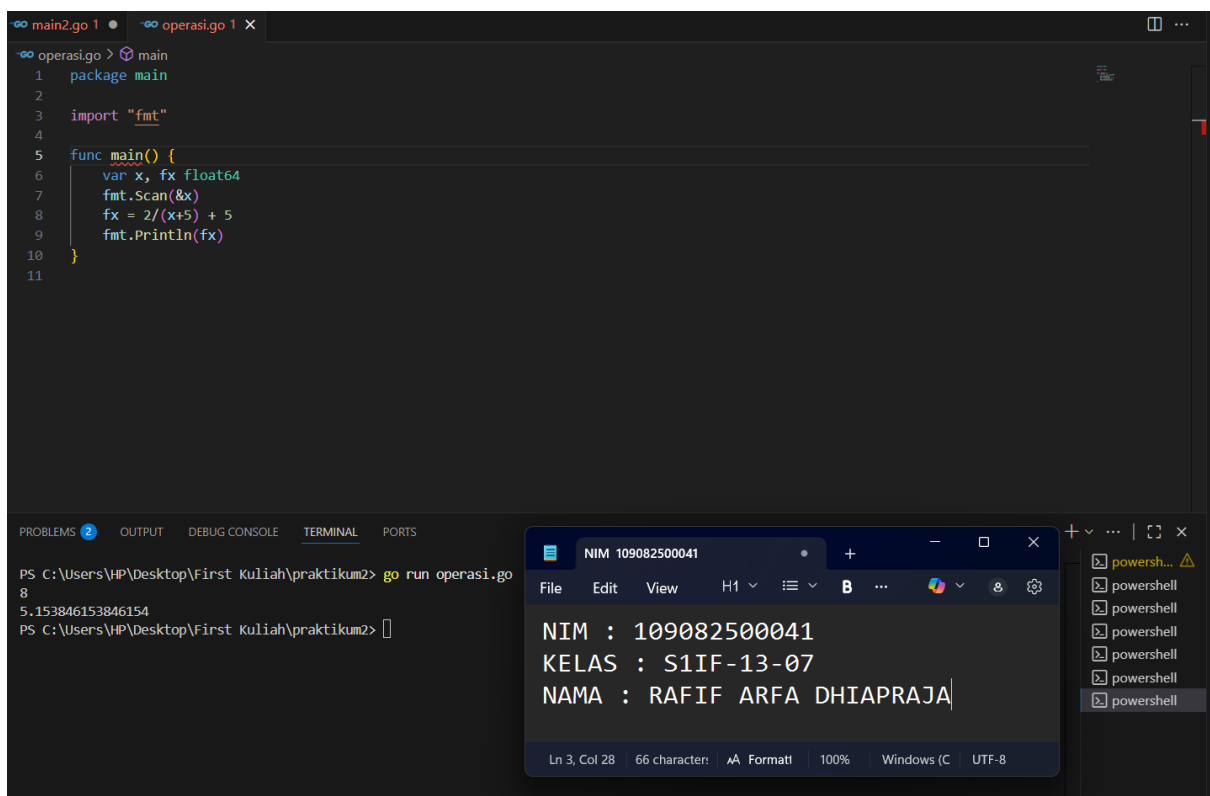
    fmt.Scan(&x)

    fx = 2/(x+5) + 5

    fmt.Println(fx)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Yang pertama semua file di GO yaitu harus dimulai dengan package , disambung dengan main yaitu artinya program ini bisa dijalankan, selanjutnya import digunakan untuk memanggil library, selanjutnya fmt yaitu paket standar GO yang digunakan untuk input/output, next ada func yaitu untuk membuka sebuah program jika kita analogikan func itu seperti kunci, Selanjutnya kita gunakan var x, fx float64 yaitu untuk mendefinisikan bahwa operasi x akan menghasilkan bilangan desimal, fmt scan yaitu untuk membaca input, fx yaitu untuk menghitung operasi yang telah dimasukkan diatas, yang terakhir ada fmt println yaitu untuk menampilkan output.

Guided 3

Source Code

```
// filename : ascii.go

package main

import "fmt"

func main() {

    var c1, c2, c3, c4, c5 byte

    var b1, b2, b3 int

    fmt.Scan(&c1, &c2, &c3, &c4, &c5)

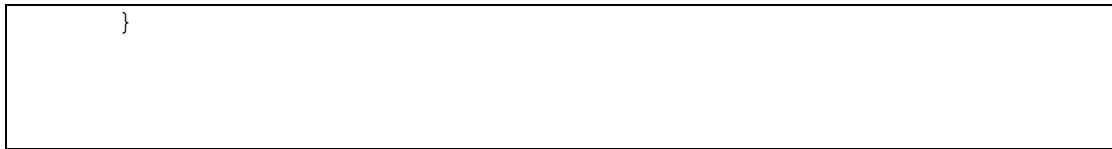
    fmt.Scanf("%c", &b1)

    fmt.Scanf("%c", &b2)

    fmt.Scanf("%c", &b3)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c", c1, c2, c3, c4, c5)

    fmt.Printf("%c%c%c", b1+1, b2+1, b3+1)
```



Screenshoot program

```
1 // filename : ascii.go
2 package main
3
4 import "fmt"
5
6 func main() {
7     var c1, c2, c3, c4, c5 byte
8     var b1, b2, b3 int
9     fmt.Scan(&c1, &c2, &c3, &c4, &c5)
10    fmt.Scanf("%c", &b1)
11    fmt.Scanf("%c", &b2)
12    fmt.Scanf("%c", &b3)
13
14    fmt.Printf("%c%c%c%c%c", c1, c2, c3, c4, c5)
15    fmt.Printf("%c%c%c", b1+1, b2+1, b3+1)
16 }
17
```

PS C:\Users\HP\Desktop\First Kuliah\praktikum2> go run ascii.go
66 97 103 117 115
SND
Bagus
TO
PS C:\Users\HP\Desktop\First Kuliah\praktikum2>

Deskripsi program

Program ini dibuat untuk mengolah input berupa kode ASCII dan karakter. Pertama seperti biasa diawali dengan package main lalu import "fmt" untuk memanggil library fmt yang digunakan dalam proses input dan output. Di dalam func main, saya mendeklarasikan beberapa variabel yaitu c1, c2, c3, c4, c5 dengan tipe data byte untuk menampung input angka ASCII, lalu ada b1, b2, b3 dengan tipe data integer untuk menampung input karakter. Selanjutnya dengan fmt.Scan program membaca 5 angka ASCII yang akan dikonversi menjadi huruf. Setelah itu digunakan fmt.Scanf untuk membaca karakter yang akan disimpan sebagai nilai ASCII dalam variabel integer. Pada bagian output, fmt.Printf("%c%c%c%c%c", c1, c2, c3, c4, c5) digunakan untuk menampilkan hasil konversi angka ASCII menjadi kata, misalnya jika input angka

adalah 66 97 103 117 115 maka outputnya menjadi kata Bagus. Lalu pada bagian berikutnya ada `fmt.Printf("%c%c%c", b1+1, b2+1, b3+1)` yang menambahkan nilai ASCII dari karakter yang diinput sebesar 1 sehingga menghasilkan huruf berikutnya. Contohnya jika input karakter adalah S N O maka setelah ditambah 1 hasilnya menjadi T O P. Dengan begitu, program ini menunjukkan bagaimana angka ASCII dapat diubah menjadi karakter dan bagaimana karakter dapat dimanipulasi dengan operasi sederhana menggunakan integer.

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
```



```

temp = satu

satu = dua

dua = tiga

tiga = temp

fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in a VS Code editor and its execution output in a terminal. The program is a simple swap function that takes three strings as input and prints them in a specific order.

```

bisa.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var (
7         satu, dua, tiga string
8         temp string
9     )
10    fmt.Print("Masukan input string: ")
11    fmt.Scanln(&satu)
12    fmt.Print("Masukan input string: ")
13    fmt.Scanln(&dua)
14    fmt.Print("Masukan input string: ")
15    fmt.Scanln(&tiga)
16    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
17    temp = satu
18    satu = dua
19    dua = tiga
20    tiga = temp
21    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
22 }

```

The terminal output shows the program being run and the user inputting the strings "nama", "saya", and "arfa". The output is as follows:

```

PS C:\Users\HP\Documents\KODING KODING KULIAH\TUGAS 6.2> go run bisa.go
Masukan input string: nama
Masukan input string: saya
Masukan input string: arfa
Output awal = nama saya arfa
Output akhir = saya arfa nama
PS C:\Users\HP\Documents\KODING KODING KULIAH\TUGAS 6.2>

```

Deskripsi program

var string yaitu untuk mendeklarasikan Kumpulan karakter, satu dua tiga yaitu untuk menyimpan input, temp yaitu untuk variabel sementara untuk membantu pertukaran nilai, fmt print digunakan untuk menampilkan karakter yang telah diinput, fmt scanln

digunakan untuk membaca karakter yang telah diinput, `fmt.Println` output awal yaitu untuk menampilkan string sesuai urutan saat kita menginput, selanjutnya ada pertukaran posisi input, Dimana satu ditaruh di `temp`, selanjutnya satu berisi kata kedua, dua berisi kata ketiga, tiga berisi kata yang telah diisi di `temp` yang sebelumnya yaitu kata ke satu, `fmt.Println` yang terakhir yaitu menampilkan output variable yang telah ditukar, yang awalnya "nama saya arfa", menjadi "saya arfa nama".

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nama, kelas string
    var nim int

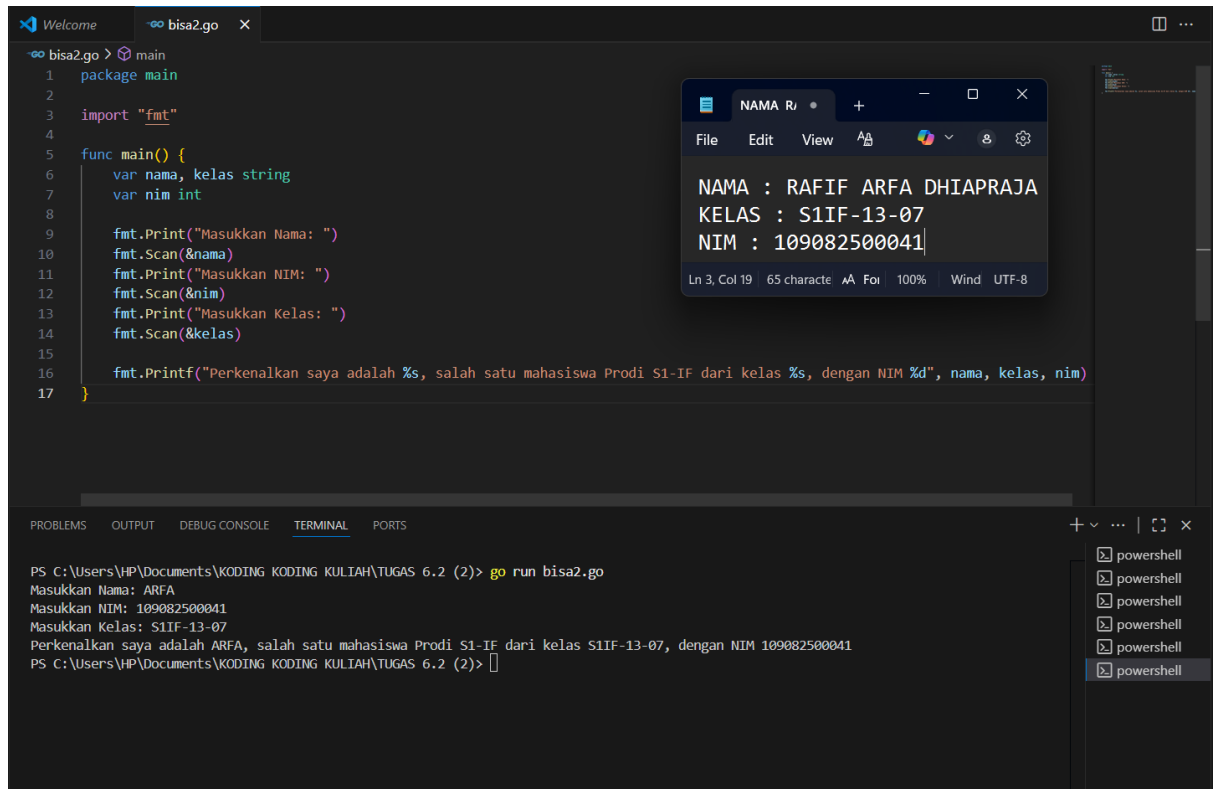
    fmt.Print("Masukkan Nama: ")
    fmt.Scan(&nama)

    fmt.Print("Masukkan NIM: ")
    fmt.Scan(&nim)

    fmt.Print("Masukkan Kelas: ")
    fmt.Scan(&kelas)

    fmt.Printf("Perkenalkan saya adalah %s, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas %s, dengan NIM %d",
        nama, kelas, nim)
}
```

Screenshoot program



The screenshot displays the Visual Studio Code editor with a Go program named `bisa2.go`. The code defines a `main` function that prompts the user for their name, class, and NIM, and then prints a formatted introduction. A preview window titled "NAMA Ru" shows the output of the program. The terminal at the bottom shows the execution of the program, with the user's input and the resulting output.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var nama, kelas string
7     var nim int
8
9     fmt.Print("Masukkan Nama: ")
10    fmt.Scan(&nama)
11    fmt.Print("Masukkan NIM: ")
12    fmt.Scan(&nim)
13    fmt.Print("Masukkan Kelas: ")
14    fmt.Scan(&kelas)
15
16    fmt.Printf("Perkenalkan saya adalah %s, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas %s, dengan NIM %d", nama, kelas, nim)
17 }
```

NAMA : RAFIF ARFA DHIAPRAJA
KELAS : S1IF-13-07
NIM : 109082500041

PS C:\Users\HP\Documents\KODING KODING KULIAH\TUGAS 6.2 (2)> go run bisa2.go
Masukkan Nama: ARFA
Masukkan NIM: 109082500041
Masukkan Kelas: S1IF-13-07
Perkenalkan saya adalah ARFA, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas S1IF-13-07, dengan NIM 109082500041
PS C:\Users\HP\Documents\KODING KODING KULIAH\TUGAS 6.2 (2)>

Deskripsi program

jadi seperti biasa pertama saya awali dengan package main, selanjutnya import untuk memanggil library fmt, func main untuk menjalankan program, selanjutnya saya mendeklarasikan variabel variabel yaitu ada nama, kelas, dan nim. untuk variabel nama dan kelas saya gunakan string karena menggunakan karakter, dan untuk nim saya gunakan int karena menggunakan angka dan termasuk bilangan bulat, lalu ada fmt print "Masukkan Nama" yaitu untuk menampilkan teks ke layar supaya pengguna tahu apa yang harus diketik. Selanjutnya ada fmt scan yaitu agar system membaca apa yang sudah diinput oleh pengguna, begitu juga untuk fmt print dan fmt scan dari NIM dan Kelas sama seperti Nama, yang terakhir ada fmt printf yaitu untuk menampilkan output hasil dari input pengguna.

Tugas 3

Source code

```
package main

import "fmt"

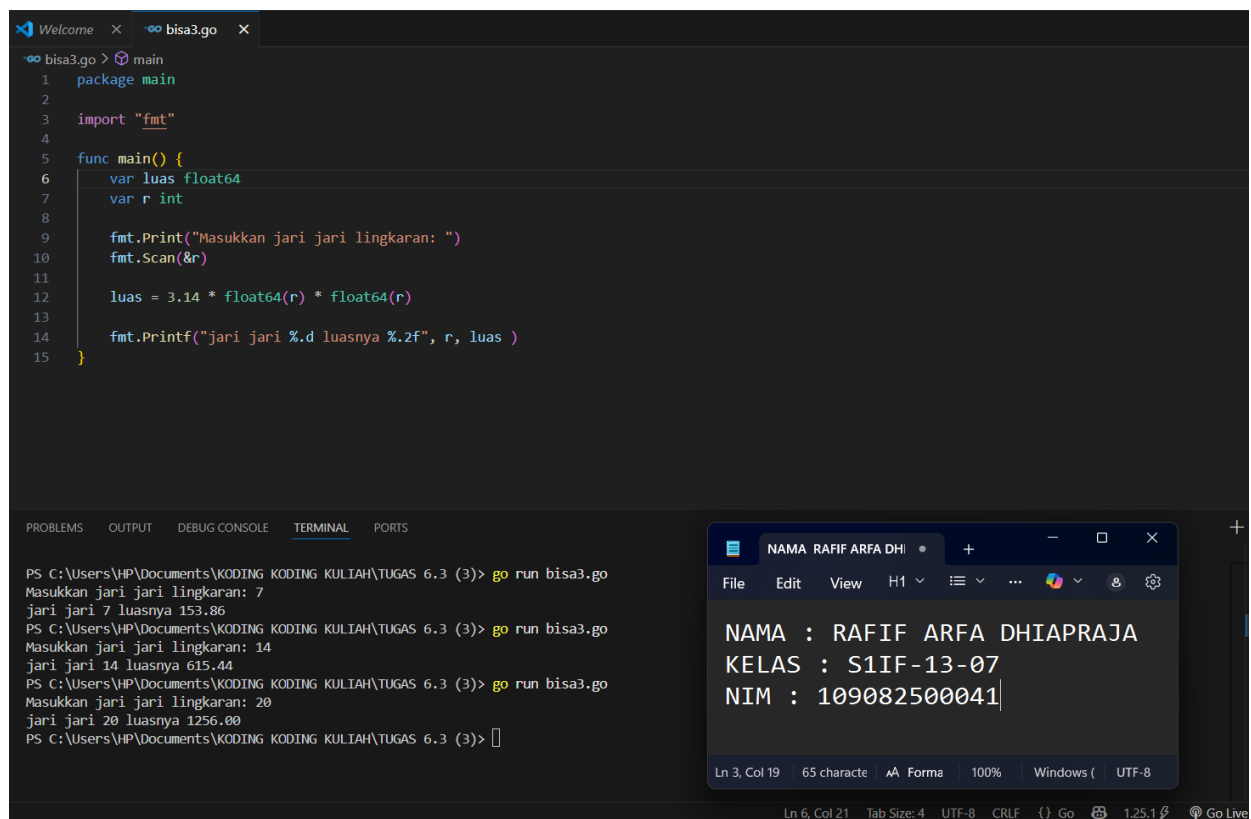
func main() {
    var luas float64
    var r int

    fmt.Print("Masukkan jari jari lingkaran: ")
    fmt.Scan(&r)

    luas = 3.14 * float64(r) * float64(r)

    fmt.Printf("jari jari %.d luasnya %.2f", r, luas )
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

oke jadi disini kita diarahkan untuk menghitung luas lingkaran di program, jadi seperti biasa pertama saya awali dengan package main, selanjutnya import untuk memanggil library fmt, func main untuk menjalankan program, selanjutnya saya mendeklarasikan 2 variabel yaitu untuk hasil dan untuk input angka jari jari, saya ingin jika menginput jari jari dengan bilangan bulat jadi saya mendeklarasikan integrer, untuk hasil luas karena pasti menghasilkan decimal saya menggunakan float64, selanjutnya fmt print masukkan jari jari yaitu untuk menampilkan teks tersebut ke layar supaya pengguna tau harus memasukkan apa, selanjutnya ada fmt scan yaitu untuk membaca input dari pengguna, selanjutnya ada luas yaitu saya memasukkan rumus luas lingkaran, kenapa ada float di dalam rumus, yaitu karena nanti pasti luas akan menghasilkan bilangan desimal, yang terakhir ada fmt print yang akan menampilkan output, saya menggunakan %d karena agar yang ditampilkan itu tidak ada komanya, dan saya menggunakan %2f karena agar di belakang koma hanya ada 2 angka.

Tugas 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var F int
    var C float64

    fmt.Print("Masukkan suhu dalam fahrenheit: ")
    fmt.Scan(&F)
```

```
C = float64(F-32) * 5 / 9

fmt.Printf("Suhu dalam celcius: %.2f", C)
}
```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in VS Code and its execution output in the terminal. The program is a simple Fahrenheit to Celsius converter. The terminal shows three runs of the program with different input values, resulting in the corresponding Celsius values.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var F int
7     var C float64
8
9     fmt.Print("Masukkan suhu dalam fahrenheit: ")
10    fmt.Scan(&F)
11
12    C = float64(F-32) * 5 / 9
13
14    fmt.Printf("Suhu dalam celcius: %.2f", C)
15 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\HP\Documents\KODING KODING KULIAH\TUGAS 6.2 (4)> go run bisa4.go
Masukkan suhu dalam fahrenheit: 32
Suhu dalam celcius: 0.00
PS C:\Users\HP\Documents\KODING KODING KULIAH\TUGAS 6.2 (4)> go run bisa4.go
Masukkan suhu dalam fahrenheit: 7
Suhu dalam celcius: -13.89
PS C:\Users\HP\Documents\KODING KODING KULIAH\TUGAS 6.2 (4)> go run bisa4.go
Masukkan suhu dalam fahrenheit: 64
Suhu dalam celcius: 17.78
PS C:\Users\HP\Documents\KODING KODING KULIAH\TUGAS 6.2 (4)>
```

Overlay window content:

```
NAMA : RAFIF ARFA DHIAPRAJA
KELAS : S1IF-13-07
NIM : 109082500041
```

Deskripsi program

Program ini dibuat untuk mengonversi suhu dari Fahrenheit ke Celcius. Pertama program diawali dengan package main, kemudian import "fmt" untuk memanggil library fmt yang berfungsi menampilkan teks dan membaca input. Pada fungsi main, dideklarasikan dua variabel yaitu F bertipe integer sebagai input suhu dalam Fahrenheit, dan C bertipe float64 untuk menampung hasil konversi ke Celcius.

Selanjutnya, program menggunakan fmt.Print untuk menampilkan perintah kepada pengguna agar memasukkan suhu dalam Fahrenheit, lalu fmt.Scan digunakan untuk membaca input dari pengguna. Rumus konversi yang digunakan adalah $(F - 32) * 5/9$, dan hasilnya dikonversi ke float64 agar bisa menampilkan angka desimal.

Terakhir, hasil konversi ditampilkan dengan fmt.Printf menggunakan format %.2f, artinya hasil akan ditampilkan dengan dua angka di belakang koma.